1. Which type of forest is dense and has a rainfall more than 3000 mm per year? ഈ തരത്തിലുള്ള വനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വർഷത്തിൽ 3000 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. **ഉഷ്ണമേഖലാ ഈർപ്പമുള്ള നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ (Tropical Wet Evergreen Forests)** ആണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം.

2. What is the definition of an Ecosystem? ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ. ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും ചുറ്റുമുള്ള ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന യൂണിറ്റാണ് **ആവാസവ്യവസ്ഥ** (Ecosystem).

3. What percentage of Earth's water is saltwater found in oceans? ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും (97%) സമുദ്രങ്ങളിലും കടലുകളിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. **97%** ജലം സമുദ്രങ്ങളിലാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

4. Which type of ecosystem is characterised by low rainfall, generally less than 25 centimetres per year? വർഷത്തിൽ സാധാരണയായി 25 സെന്റീമീറ്ററിൽ (10 ഇഞ്ച്) കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷത. **മരുഭൂമിയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (Desert Ecosystems)** കുറഞ്ഞ മഴയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്.

5. Give an example of a method for In-situ conservation of animals. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇൻ-സിറ്റു കൺസർവേഷൻ. മൃഗങ്ങളെ **ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ (National Parks)** സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻ-സിറ്റു കൺസർവേഷൻ രീതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

6. What is a Food chain? ഒരു **ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല (Food chain)** എന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു രേഖീയ ക്രമീകരണമാണ്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോഷകങ്ങളും ഊർജ്ജവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖീയ ക്രമമാണിത്. വിവിധ ട്രോഫിക് തലങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് കാണിക്കുന്നു.

7. Name two biodiversity hotspots in India. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇവയാണ്:

- **ഹിമാലയം (Himalaya)**
- **ഇന്തോ-ബർമ (Indo-Burma)**

8. Which environmental movement began in 1973 in parts of Uttar Pradesh? 1973-ൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനമാണ് **ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം (Chipko Movement)**.

9. What does CITES stand for? CITES എന്നത് **വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺവെൻഷൻ (The Convention on Trade in Endangered Species)** ആണ്.

10. Name the method of cultivating crops on the same ground to increase soil fertility. ഒരേ സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ, വിളകൾ, കന്നുകാലികൾ എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംയോജിത രീതിയാണിത്. ഇത് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നിലനിർത്താനും പോഷക ചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. **കൃഷിക്ക് കാർഷിക വനം (Agroforestry)** ആണ് ഈ രീതിക്ക് ഉദാഹരണം.

11. What category of species is vulnerable to extinction in the near future? സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും കാട്ടിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ ഉയർന്ന സാധ്യത നേരിടുന്നതുമായ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗം **വൾനറബിൾ (Vulnerable (VU))** എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

12. What is the Troposphere? ട്രോപോസ്ഫിയർ എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ്. ഇതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ 70% അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

13. Define Biodiversity. ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ സമ്പന്നതയും വൈവിധ്യവുമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ സവിശേഷതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

14. What are the objectives of Swachh Bharat Abhiyan? സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും സമഗ്രമായി കൈവരിക്കാനും വെളിയിട വിസർജ്ജനം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സുസ്ഥിര ശുചിത്വ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

15. Define Sustainable development. സുസ്ഥിര വികസനം എന്നത് "ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ, നിലവിലെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ

നിറവേറ്റുന്ന വികസനം" എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ നിർവചനം 1987-ലെ ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

16. What is Anthropocentrism? മനുഷ്യരാശിയുടെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ധാർമ്മിക സമീപനമാണ് **ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം (Anthropocentrism)**. മനുഷ്യർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഉപയോഗക്ഷമതയെ പ്രാഥമികമായി വിലമതിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണിത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ നേട്ടത്തിനായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

17. What are Microplastics? പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. അവ 5 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. 5 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് (അല്ലെങ്കിൽ മെർമെയ്ഡ് ടിയേഴ്സ്) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

18. What is the purpose of Environmental Impact Assessment (EIA)?
തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് **പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ (Environmental Impact Assessment - EIA)**. നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

19. What are the key differences between Weather and Climate? കാലാവസ്ഥ (Weather) എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലെ (മിനിറ്റ് മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ) അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥയിൽ സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, മേഘാവരണം, കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, മഞ്ഞ്, കഠിനമായ ചൂട് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്തരീക്ഷാവസ്ഥ (Climate) എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെയും കാലയളവിലെയും ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ്, സാധാരണയായി 30 വർഷമെടുത്താണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വലിയ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ **സമയ അളവ്** (കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹ്രസ്വകാലം, അന്തരീക്ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ദീർഘകാല ശരാശരി) കൂടാതെ **ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശം** (കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിമിതം, അന്തരീക്ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് വലുത്) എന്നിവയാണ്.

20. What is Biogas? ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് ബയോഗ്യാസ്. **ചീഞ്ഞളിയുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ**, കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്ജനം, നിറച്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ശേഖരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാതകം ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. വാതകം ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം, ചീഞ്ഞളിയുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കൾ **ജൈവവളമായി** ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബയോഗ്യാസ് **ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ** ഉൾപ്പെടുന്നു.

21. What are the main features of Grassland ecosystems? പുൽമേടുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യജാലങ്ങളായ ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു തരം ആണ് പുൽമേടുകൾ. അവ സ്വാഭാവികമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ആനകൾ, സിംഹങ്ങൾ, സീബ്രകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധതരം മൃഗങ്ങൾക്ക് പുൽമേടുകൾ ആവാസകേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുന്നു. പുല്ല് പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കുറ്റിച്ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. മേച്ചിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രദേശമായി പുൽമേടുകൾ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.

22. Name some Abiotic components of an ecosystem. അജൈവ ഘടകങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയെ അല്ലെങ്കിൽ അജീവീയ ഘടകങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നു:

- **അകാർബണിക പദാർത്ഥങ്ങൾ (Inorganic substances):** കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ജലം, നൈട്രജൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
- **കാർബണിക സംയുക്തങ്ങൾ (Organic compounds):** പ്രോട്ടീനുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അമിനോ ആസിഡുകൾ, ലിപിഡുകൾ, ഹ്യൂമിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
- **കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ (Climatic factors):** മഴ, പ്രകാശം, താപനില, ഈർപ്പം, കാറ്റ്, വായു എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
- **മണ്ണിനെയും ഭൗതിക ഭൂപ്രകൃതിയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ (Edaphic and other factors):** ധാതുക്കൾ, മണ്ണ്, ഭൂപ്രകൃതി, pH എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

23. Briefly describe the concept of Food chain. ഒരു **ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല (Food chain)** എന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു **രേഖീയ ക്രമം (linear sequence of organisms)** ആണ്. ഈ ക്രമത്തിൽ, ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ **പോഷകങ്ങളും ഊർജ്ജവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (nutrients and energy are transferred)**. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല സാധാരണയായി **ഒരു ഉത്പാദക**

ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് **(begins with a producer organism)**. പിന്നീട് ഇത് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള **ഉപഭോക്താക്കളിലൂടെ** **(consumers)** കടന്നുപോകുന്നു. ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നത് **വിഘാടക ജീവികളിലാണ്** **(decomposer organisms)**. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ഊർജ്ജത്തിന്റെ **ഏകദിശാ പ്രവാഹം** **(unidirectional flow of energy)** വ്യക്തമാക്കുന്നു.

24. Who were associated with the Narmada Bachao Andolan (NBA)? **മേധാ പട്കറും ബാബാ ആംതേയും** **(Medha Patkar and Baba Amte)** നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്ദോളനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനം **1985-ൽ (1985)** ആരംഭിച്ചു.

25. What is an Eco-club? പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും **വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം** **(participation of students)** പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു **സ്വയംഭരണ സംഘമാണ്** **(voluntary group)** ഒരു **ഇക്കോ-ക്ലബ്** **(Eco-club)**. വ്യക്തികൾക്കും സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമിടയിൽ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള **അവബോധവും സംവേദനക്ഷമതയും** **(awareness and sensitivity)** സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

26. Name some activities undertaken by Eco-clubs. ഇക്കോ-ക്ലബ്ബുകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

- **മരം നടൽ (Tree planting)**
- **മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം (Pollution control)**
- **മാലിന്യ സംസ്കരണം (Waste management)**

27. Mention some management options to tackle climate change. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാനുള്ള ചില പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. **അഡാപ്റ്റേഷൻ (Adaptation):** യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്.
2. **മിറ്റിഗേഷൻ (Mitigation):** ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയോ കാർബൺ സിങ്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
3. **കാർബൺ സംഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക (Promoting carbon storage):** വനവൽക്കരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കാർബൺ സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

4. **പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക (Using renewable energy sources):** ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മാറുക.
5. **ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക (Promoting energy efficiency):** ഒരേ സേവനം നൽകാൻ കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുക.
6. **ജല മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ (Water management strategies):** നീർത്തട മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റ്.
7. **സുസ്ഥിര ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക (Promoting sustainable transportation):** നടക്കുക, സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക, പൊതുഗതാഗതം എന്നിവ പോലുള്ള രീതികളിലേക്ക് മാറുന്നത് ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കും.

28. What are some causes of Flood? വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പല ഘടകങ്ങളാണ്. ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **കനത്ത മഴ (Heavy rainfall)**.
- **നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് (Overflow of rivers)**.
- **നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ മോശം ഓട സംവിധാനങ്ങൾ (Poor drainage systems in urban areas)**.
- **ഹിമാനിയ തടാകങ്ങൾ പൊട്ടുന്നത് (Glacial lake outbursts)**.
- **അണക്കെട്ടുകൾ തകരുന്നത് (Breaking of dams)**.
- **നദികളുടെ ഗതിമാറ്റം (Changes in river courses)**.
- **നദികളുടെ തടസ്സം (Blockade of rivers)**.
- **ചുഴലിക്കാറ്റ്, സുനാമി (Cyclone and tsunami)**.
- **മേഘവിസ്ഫോടനം (Cloudburst)**.
- ** landslides (Landslides)**.
- **മഞ്ഞ് ഉരുകി ഒഴുകുന്നത് (Snow melt runoff)**.

29. What is Ex-situ conservation? പ്രകൃതിദത്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് **എക്സ്-സിറ്റു കൺസർവേഷൻ (Ex-situ conservation)**. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൃഗശാലകൾ, നഴ്സറികൾ, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ, ജീൻ ബാങ്കുകൾ, വിത്ത് ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ **കൃത്രിമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ (artificial ecosystems)** വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

30. Name some strategies of Ex-situ conservation. എക്സ്-സിറ്റു കൺസർവേഷൻ തന്ത്രങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

- **ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകളും മൃഗശാലകളും (Botanical Gardens and Zoos):** ഇത് ഏറ്റവും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
- **ജീൻ ബാങ്കുകൾ (Gene Banks):** സസ്യങ്ങളുടെ ജനിതക വിഭവങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **വിത്ത് ബാങ്കുകൾ (Seed Banks):** സസ്യങ്ങളുടെ ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതി.
- **ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ (Tissue Culture and Cryopreservation):** ജൈവ സാമഗ്രികൾ വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

31. What is one of the major threats to natural resources mentioned in the sources? പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയായി ഉറവിടങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് **അമിതമായ ജനസംഖ്യ (Overpopulation)**.

32. How does Overpopulation lead to Loss of Biodiversity? മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, പ്രകൃതിദത്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിനും ജൈവവൈവിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലും പവിഴപ്പുറ്റുകളിലും, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

33. Name some values of Biodiversity. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് പലതരം മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ചില മൂല്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ (Environmental Services):** പോഷക ചംക്രമണം, മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം, വായു, ജലം എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ.
- **ഉപഭോഗ ഉപയോഗ മൂല്യം (Consumptive Use Value):** തടി, ഭക്ഷണം, വിറക്, കാലിത്തീറ്റ തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

- **ഉത്പാദന ഉപയോഗ മൂല്യം (Productive Use Value):** ജൈവ വിഭവങ്ങളുടെ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗം, മരുന്നുകൾ പോലുള്ളവ.
- **ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ (Ethical and Moral Values):** എല്ലാ ജീവരൂപങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ അന്തർലീനമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം.

34. What are some impacts of climate change mentioned in the sources that affect crops, livestock, and fisheries? കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച (Disruption of Ecosystems):** കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു.
- **ഭക്ഷ്യ, ജല സുരക്ഷ (Food and Water Security):** കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജല ലഭ്യതയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു.
- **കൃഷിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വാധീനം (Impact on Agriculture Generally):** കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
- **താപനിലയിലും മഴയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ (Temperature and Rainfall Changes):** താപനിലയിലും മഴയുടെ രീതികളിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃഷി, കന്നുകാലികൾ, മത്സ്യസമ്പത്ത് എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
- **കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് (Rising Sea Levels):** വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കടൽനിരപ്പ് തീരദേശ കൃഷിയെ ബാധിക്കാം.

38. What is meant by ex-situ conservation? Describe various strategies of ex-situ conservation of plants and animals.

എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണം എന്നാൽ എന്ത്? സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുക.

എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണം എന്നാൽ **സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്**. ഇതിന് "ഓഫ്-സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ" എന്നും പറയാറുണ്ട്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ

അവയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയൊരിടത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഈ പുതിയ സ്ഥലം ഒരു വന്യമായ പ്രദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള ഇടമോ ആകാം.

സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ (മൃഗശാലകൾ), നഴ്സറികൾ, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ, ജീൻ ബാങ്കുകൾ, വിത്ത് ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ **കൃത്രിമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ** വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതികളും പുതിയ ലബോറട്ടറി രീതികളും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനായി സ്രോതസ്സുകളിൽ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

- **ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകളും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകളും (മൃഗശാലകൾ):** ഇവ എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പരമ്പരാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആവശ്യാനുസരണം വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് താമസവും പരിചരണവും നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. മൃഗശാലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ കൃത്രിമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **ജീൻ ബാങ്കുകൾ:** സസ്യജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ ജീൻ ബാങ്കുകൾ ലോകത്തിലെ വിളകളുടെ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും അവയുടെ വന്യ ബന്ധുക്കളുടെയും ജീവനുള്ള സാമ്പിളുകൾ സംഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും കർഷകർക്കും സസ്യ പ്രജനനം നടത്തുന്നവർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഇവ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജീൻ ബാങ്കുകൾ ജനിതക വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഇതിന് ശേഖരണം, സ്വഭാവരൂപീകരണം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ലഭ്യത എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
- **വിത്ത് ബാങ്കുകൾ:** വളരെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിത്തുകൾ സംഭരിക്കുന്നത് സസ്യജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ

ദീർഘകാല എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ബാങ്കുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ ഗവേഷണത്തിനായി എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാം, കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും, പെട്ടെന്ന് നശിച്ചുപോകുന്ന വിത്തുകളുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കും, കായിക പ്രജനനം നടത്തുന്നവയ്ക്കും പ്രധാന സംരക്ഷണ തന്ത്രം ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്കുകളാണ്, എന്നാൽ ഇതിന് ധാരാളം സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്.

- **ടിഷ്യു കൾച്ചറും ക്രയോപ്രിസർവേഷനും:** ഇവ എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ബയോടെക്നോളജിക്കൽ രീതികളായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഈ രീതി താരതമ്യേന വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ടിഷ്യു കൾച്ചറും ഒരു രീതിയായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ തടവറയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ്സും വർദ്ധിച്ച പ്രജനനശേഷിയും ലഭിച്ചേക്കാം. തടവറയിൽ വളർത്തുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ ആവശ്യാനുസരണം വനത്തിലേക്ക് തിരികെ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനിതക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാം. എക്സ്-സിറ്റു സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവികൾക്കിടയിൽ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും സ്ഥലത്തിനുമുള്ള മത്സരം കുറവായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ജീവികൾക്ക് അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരിക. ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ധാരാളം സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, പരിപാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

39. Write an essay on various fatal effects of over population.

അമിതമായ ജനസംഖ്യയുടെ വിവിധ മാരക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുക.

അമിതമായ ജനസംഖ്യ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ്. സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ്, പ്രത്യേകിച്ച്

"ജനസംഖ്യാ സ്ഫോടനം" എന്നും "അമിതമായ ജനസംഖ്യ" എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്കും മേൽ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണികളിലൊന്നാണ് അമിതമായ ജനസംഖ്യ. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയും വ്യവസായവൽക്കരണവും ഭൂവിനിയോഗ രീതികളിലെ മാറ്റങ്ങളും ചേർന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോള തലത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യം അതിവേഗം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

അമിതമായ ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മാരക ഫലങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്:

- **ഭൂമി മലിനീകരണം:** അമിതമായ ജനസംഖ്യ വലിയ അളവിൽ മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശരിയായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- **ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ നാശം:** മനുഷ്യന്റെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിനും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. ഈ നഷ്ടം ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സേവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ജൈവവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ വന്യജീവി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ വേഗതയിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം 2050-ഓടെ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏകദേശം 25% ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നു, ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മനുഷ്യന്റെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
- **കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം:** ജനസംഖ്യാ സ്ഫോടനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വേഗത്തിലാക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഊർജ്ജം, ഭക്ഷണം, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമായി

വരുമ്പോൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനും അതിശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നു.

- **ഭൂമിക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദവും മരുഭൂകരണവും:** ജനസംഖ്യയിലെ വലിയ വർദ്ധനവ് ഭൂമിക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഈ സമ്മർദ്ദം പിന്നീട് മരുഭൂകരണത്തിന് കാരണമാവാം. മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റം മരുഭൂകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണിയായും അമിതമായ ജനസംഖ്യ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- **വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം:** പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണിയായി സ്രോതസ്സുകൾ അമിത ചൂഷണത്തെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും ജനസംഖ്യാ വളർച്ച കാരണം വർദ്ധിക്കുന്ന ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച വ്യാവസായിക ആവശ്യം കാരണം വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗത്തിനായി തടിയുടെ പരിധിയില്ലാത്ത ചൂഷണം വനങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനും ഫാഷനും ലാഭത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അമിത വിളവെടുപ്പ് വംശനാശത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, നിയന്ത്രണാതീതമായ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും പരിസ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ നാശമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് സ്രോതസ്സുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇതിൽ വർദ്ധിച്ച മാലിന്യം കാരണം ഭൂമി മലിനീകരണം, വ്യാപകമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം കാരണം മാറ്റാനാകാത്ത ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടവും ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വംശനാശവും, വർദ്ധിച്ച പുറന്തള്ളൽ വഴി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വേഗത്തിലാക്കൽ, ഭൂമി വിഭവങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണം മരുഭൂകരണവും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത അമിത ചൂഷണവും എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഫലങ്ങൾ മറ്റ് ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും മാരകമായ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.